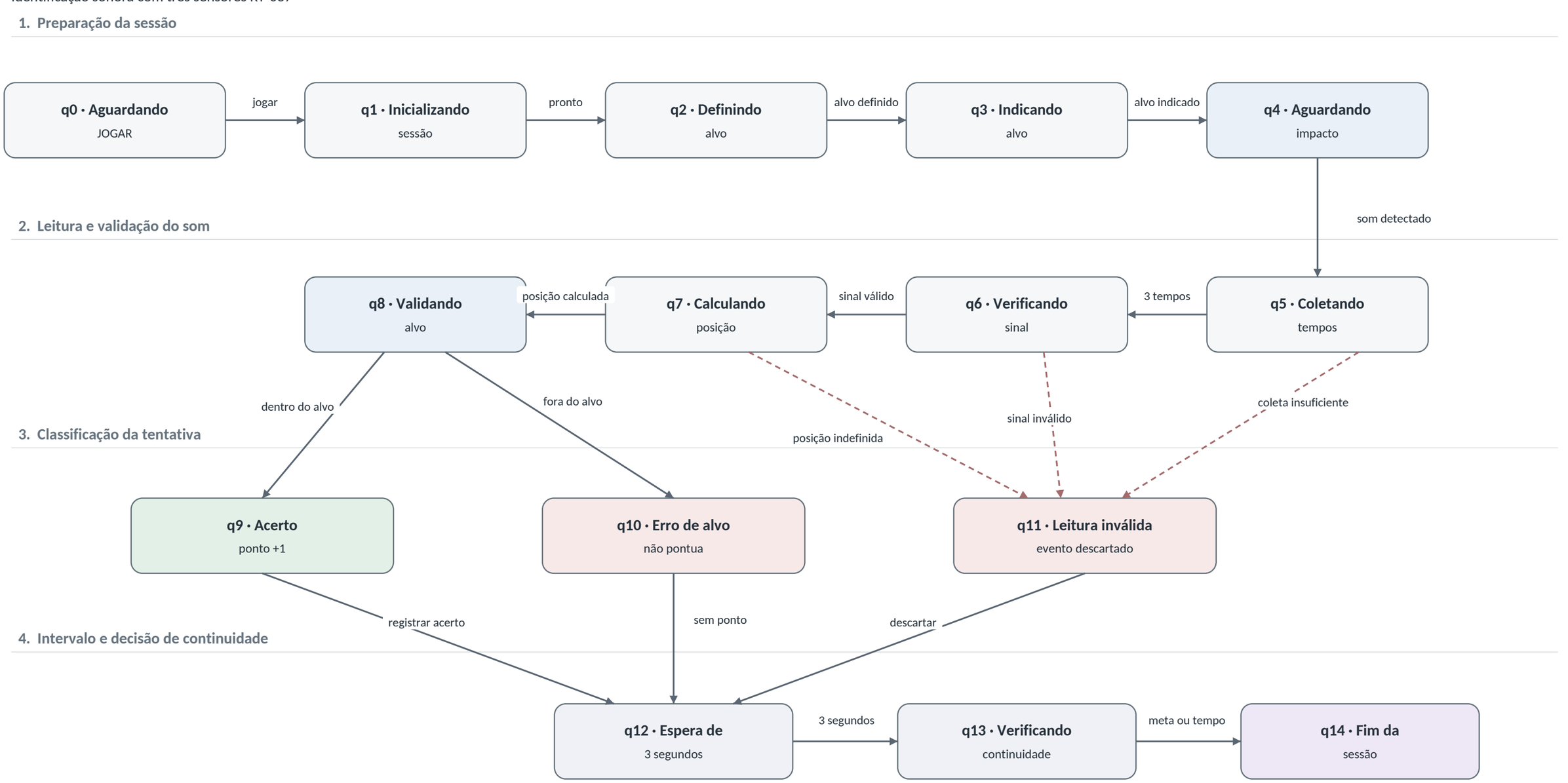
ANEXO A | MÁQUINA DE ESTADOS ATUALIZADA

Identificação sonora com três sensores KY-037



TRANSIÇÕES DE RETORNO E EXCEÇÃO

q13 → q2: após acerto, se houver tempo e a meta não tiver sido atingida.

q13 → q4: após erro ou descarte, se a sessão puder continuar (mesmo alvo).

q4 → q14: temporizador esgotado enquanto aguarda um som.

q14 → q0: iniciar uma nova sessão.

qP · Pausado

qE · Falha segura

q4–q12 → qP: pausar. qP → q12: retomar.

q1–q13 / qP → qE: falha ou parada segura.

qE → q0: reinício explícito após correção.